

ปูกระเบื้องลือพล (Luepol's Renovation)

เนื้อเรื่อง

อาจารย์ลือพลได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ดูแลการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 ของตึก 100 ปี ห้องประชุมนี้มีพื้นที่กว้างจรดจนต้องลอกกระเบื้องออกทั้งหมด ผู้รับเหมาส่งกระเบื้องมาให้แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว โดยแต่ละแผ่นมีขนาดพอดี 1 หน่วย คูณ 2 หน่วย ห้องประชุมมีพื้นเป็นตารางสี่เหลี่ยมขนาด N แถว M คอลัมน์

อาจารย์ลือพลโทรหาอาจารย์อัคราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน combinatorics "อัครา ผมมีกระเบื้องแบบเดียว ขนาด 1×2 วางได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ผมต้องปูให้เต็มพื้นห้องพอดีไม่มีช่องว่าง ไม่มีทับซ้อนกัน เธอช่วยคำนวณให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามีกี่แบบที่เป็นไปได้?" อาจารย์อัครากลับ "ห้องขนาดเท่าไร?" " N แถว M คอลัมน์" "แล้ว N กับ M เป็นเลขคู่ทั้งคู่ไหม?" "ทำไมถามอะ?" "เพราะถ้าพื้นที่ทั้งหมด $N \times M$ เป็นเลขคี่ ปูไม่ได้เลยนะ แต่ละแผ่นปิด 2 ช่อง ต้องหารลงตัว"

อาจารย์อัคราคิดต่อ "ปัญหานี้ต้องมองเป็นการเติมเต็มตารางจากซ้ายไปขวาทีละคอลัมน์ ในแต่ละคอลัมน์ ต้องจัดการกับช่องที่ถูกเติมจากคอลัมน์ก่อนหน้า (เพราะกระเบื้องแนวนอนยื่นมา) กับช่องที่ยังว่าง ซึ่งอาจเลือกวางกระเบื้องแนวตั้ง (เติม 2 ช่องในคอลัมน์เดียวกัน) หรือวางแนวนอน (ยื่นไปคอลัมน์ถัดไป) สถานะที่ต้องจำคือรูปร่างของ 'ขอบ' ระหว่างคอลัมน์ปัจจุบันกับคอลัมน์ถัดไป ซึ่งบอกว่าแถวไหนบ้างที่มีกระเบื้องยื่นออกไป สถานะนี้สามารถแทนด้วยจำนวนเต็มที่มี N บิต"

เนื่องจากจำนวนวิธีอาจมีค่ามหาศาล ให้ตอบ mod 1,000,000,007 นอกจากคำตอบแล้ว ให้พิมพ์สถานะภายในของขั้นตอนสุดท้ายด้วย — สำหรับแต่ละรูปแบบ "ขอบ" (mask) ที่ยังมีค่ามากกว่า 0 หลังจากประมวลผลคอลัมน์สุดท้ายแล้ว ให้พิมพ์ค่า mask กับจำนวนวิธีที่สอดคล้องกับ mask นั้น

Input

จำนวนเต็ม N M ($1 \leq N \leq 12$, $1 \leq M \leq 100$) ซึ่ง N คือจำนวนแถว และ M คือจำนวนคอลัมน์ของพื้นห้อง

Output

บรรทัดแรก: จำนวนวิธีปูกระเบื้องทั้งหมด mod 1,000,000,007 (ถ้าปูไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

บรรทัดถัดไป: สำหรับแต่ละ mask (เรียงจากน้อยไปมาก) ที่มีค่าสถานะมากกว่า 0 ในขั้นตอนสุดท้าย ให้พิมพ์ "mask value" หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่ง mask

Constraints: $1 \leq N \leq 12$, $1 \leq M \leq 100$

ตัวอย่าง

Input	Output
2 2	2 0 2 3 1